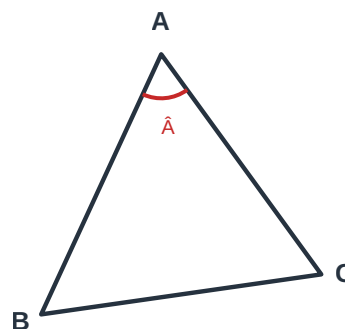
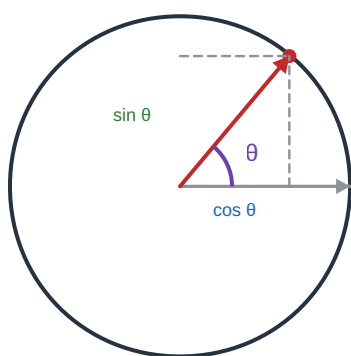


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Donne $\cos 0$, $\cos \frac{\pi}{2}$, $\cos \pi$.	5.	Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; -1)$.
2.	Donne $\sin 0$, $\sin \frac{\pi}{2}$, $\sin \frac{\pi}{6}$.	6.	Calcule $\sqrt{1+3}$ et $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$.
3.	Donne $\cos \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{3}$.	7.	Combien vaut la somme des angles d'un triangle ?
4.	Que vaut $\cos^2 x + \sin^2 x$?	8.	Donne une valeur de x telle que $\cos x = \frac{1}{2}$.

Corrigés : ** (1) 1, 0, -1 ; (2) 0, 1, 1 ; (3) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (4) 1 ; (5) 3 - 2 = 1 ; (6) 2 ; 2 ; 7 ; (7) π (180°) ; (8) $x = \frac{\pi}{3}$.



triangle quelconque

La **trigonométrie** relie les **angles** aux **longueurs**. Elle permet de mesurer l'immesurable : la hauteur d'un pic, la largeur d'un fleuve, une distance qu'on ne peut pas parcourir. À partir du **cercle trigonométrique** vu en 2^{de}, on apprend cette année à calculer le **cosinus** et le **sinus** de l'angle de deux vecteurs, à manier les **formules d'addition et de duplication**, à résoudre des équations trigonométriques, et à « résoudre un triangle » grâce aux relations métriques.

Ces outils sont ceux des **géomètres**, des **navigateurs** et des **ingénieurs**. Ils préparent aussi l'étude des fonctions $\sin$, $\cos$, $\tan$ et de leurs dérivées (chapitre 8).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Angle orienté de deux vecteurs

Leçon 2 : Formules d'addition, de duplication et de linéarisation

Leçon 3 : Équations trigonométriques et angle auxiliaire

Leçon 4 : Relations métriques dans le triangle

UN PEU D'HISTOIRE

La trigonométrie naît du besoin d'**observer le ciel** et de **mesurer la Terre**. Les astronomes grecs, puis surtout les savants du monde arabo-musulman, la développent considérablement au Moyen Âge. **Al-Battani** (IX^e–X^e siècle) établit des relations fondamentales ; **al-Kashi** (XV^e siècle, Samarcande) énonce la formule généralisant le théorème de Pythagore aux triangles quelconques : celle que nous appelons aujourd'hui **relation d'Al-Kashi**.

Le mot « **sinus** » vient d'une traduction latine d'un mot arabe (*jayb*, « poche »), lui-même issu du sanskrit. Cette histoire, qui traverse l'Inde, le monde arabe et l'Europe, montre combien les mathématiques sont un **héritage commun**. En Afrique de l'Ouest, ces techniques servent aujourd'hui aux **géomètres** qui bornent les champs et aux **techniciens** qui calculent des hauteurs et des distances.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Donne les valeurs de $\cos$ et $\sin$ pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
- **P2.** Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(1; 3)$, puis $\|\vec{u}\|$.
- **P3.** Résous $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.
- **P4.** Dans un triangle rectangle, rappelle $\cos$, $\sin$, $\tan$ d'un angle aigu.
- **P5.** Que vaut $\cos(-x)$ en fonction de $\cos x$? et $\sin(-x)$?

RAPPEL — Cercle trigonométrique.

Pour un angle θ , le point du cercle de rayon 1 associé a pour coordonnées $(\cos \theta; \sin \theta)$. On a $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, et un angle est défini **modulo** 2π .

RAPPEL — Produit scalaire.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$, où θ est l'angle des deux vecteurs ; en coordonnées,
 $\vec{u}(x; y) \cdot \vec{v}(x'; y') = xx' + yy'$.

RAPPEL — Angles associés.

$\cos(-x) = \cos x$ (paire) ; $\sin(-x) = -\sin x$ (impaire) ; $\cos(\pi - x) = -\cos x$; $\sin(\pi - x) = \sin x$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Reconnaître une base orthonormée directe ou indirecte.
- Connaître les formules d'addition, de duplication et de linéarisation.
- Connaître les relations métriques dans le triangle (Al-Kashi, aire, loi des sinus).

Savoir-faire théorique

- Calculer $\cos$ et $\sin$ de l'angle orienté de deux vecteurs par leurs coordonnées.
- Démontrer une identité trigonométrique à l'aide des formules.

Savoir-faire pratique

- Résoudre une équation trigonométrique simple ; transformer $a \cos x + b \sin x$.
- « Résoudre » un triangle ; calculer une distance ou une aire.

LEÇON 1 : Angle orienté de deux vecteurs

Activité de découverte — L'angle de deux vecteurs

Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(1; 0)$ et $\vec{v}(1; 1)$.

a) Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. **b)** Déduis-en $\cos \theta$ où θ est l'angle de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. **c)** Quel angle reconnais-tu ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Base orientée. Une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$ est **directe** si l'on passe de $\vec{i}$ à $\vec{j}$ par un quart de tour dans le sens **positif** (sens inverse des aiguilles d'une montre) ; sinon elle est **indirecte**.

Mesures d'un angle orienté. Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté de vecteurs non nuls. Si θ est une mesure (en radians) de cet angle, alors **toutes** ses mesures sont les réels $\theta + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) : la mesure est définie **modulo** 2π .

Mesure principale. Parmi toutes les mesures d'un angle orienté, une seule appartient à l'intervalle $]-\pi; \pi]$: c'est la **mesure principale**.

Cosinus et sinus de l'angle de deux vecteurs. Pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ non nuls, en base orthonormée directe, l'angle orienté $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ vérifie :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{xx' + yy'}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}, \quad \sin \theta = \frac{xy' - yx'}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

MÉTHODE : CALCULER $\cos$ ET $\sin$ DE L'ANGLE DE DEUX VECTEURS

Étape 1 : Calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ et le « déterminant » $xy' - yx'$.

Étape 2 : Calcule les normes $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{x'^2 + y'^2}$.

Étape 3 : Divise : $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ et $\sin \theta = \frac{xy' - yx'}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Exemple résolu : angle de deux vecteurs

Énoncé. (CIAM 8) Calcule $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\vec{u}(1; 1)$ et $\vec{v}(-1; 1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Produit scalaire et déterminant.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = -1 + 1 = 0$; $xy' - yx' = 1 \times 1 - 1 \times (-1) = 2$.
Normes.	$\ \vec{u}\ = \ \vec{v}\ = \sqrt{2}$.
Cosinus et sinus.	$\cos \theta = \frac{0}{2} = 0$; $\sin \theta = \frac{2}{2} = 1$.
Conclusion.	$\theta = \frac{\pi}{2}$: les vecteurs sont orthogonaux (angle droit direct).

MÉTHODE : CALCULER $\cos$, $\sin$, $\tan$ CONNAISSANT L'UN D'EUX

Étape 1 : Utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour obtenir l'autre (attention au signe selon le quadrant).

Étape 2 : Calcule $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Exemple résolu : retrouver $\cos$ et $\tan$

Énoncé. (CIAM 2) On donne $\sin x = -\frac{3}{5}$ avec $x \in \left] \frac{3\pi}{2}; 2\pi \right[$. Calcule $\cos x$ et $\tan x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Relation fondamentale.	$\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.
Signe (4 ^e quadrant : $\cos > 0$).	$\cos x = \frac{4}{5}$.
Tangente.	$\tan x = \frac{-3/5}{4/5} = -\frac{3}{4}$.

ATTENTION !

Le **signe** de $\cos x$ ou $\sin x$ dépend du **quadrant** où se trouve x . La relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ donne la valeur absolue ; il faut ensuite choisir le signe d'après l'intervalle donné.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. (CIAM 3) On donne $\cos x = \frac{1}{3}$ avec $x \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[$. Calcule $\sin x$ et $\tan x$.

Exercice 2. Calcule $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\vec{u}(2; 0)$ et $\vec{v}(1; \sqrt{3})$.

LEÇON 2 : Formules d'addition, de duplication et de linéarisation

Activité de découverte — Le cosinus d'une somme

On veut $\cos \frac{7\pi}{12}$.

a) Écris $\frac{7\pi}{12}$ comme une somme d'angles connus (par exemple $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$). **b)** Connais-tu une formule donnant $\cos(a + b)$? **c)** Applique-la.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Formules d'addition. Pour tous réels a et b :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b,$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b, \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Formules de duplication (cas $b = a$) :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a, \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

Linéarisation (on abaisse le carré) :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

MÉTHODE : CALCULER UNE VALEUR EXACTE PAR ADDITION

Étape 1 : Décompose l'angle en somme (ou différence) d'angles remarquables.

Étape 2 : Applique la formule d'addition correspondante.

Étape 3 : Remplace par les valeurs exactes et simplifie.

Exemple résolu : valeur exacte

Énoncé. (CIAM 9) Calcule $\cos \frac{7\pi}{12}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Décomposition.	$\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}.$
Formule d'addition.	$\cos \frac{7\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}.$
On remplace.	$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}.$

MÉTHODE : UTILISER LA DUPLICATION ET LA LINÉARISATION

Étape 1 : Pour $\cos 2a$ ou $\sin 2a$: applique directement les formules de duplication.

Étape 2 : Pour intégrer ou simplifier $\cos^2 a$, $\sin^2 a$: **linéarise** (remplace le carré par une expression en $\cos 2a$).

Exemple résolu : duplication

Énoncé. (CIAM 22) Sachant $\cos a = \frac{3}{5}$ et $\sin a = \frac{4}{5}$, calcule $\cos 2a$ et $\sin 2a$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1.$	$\cos 2a = 2 \times \frac{9}{25} - 1 = -\frac{7}{25}.$
$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$	$\sin 2a = 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}.$
Vérification.	$\left(\frac{-7}{25}\right)^2 + \left(\frac{24}{25}\right)^2 = 1 \checkmark.$

ATTENTION !

$\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$ et $\sin(a+b) \neq \sin a + \sin b$: la trigonométrie ne se distribue **pas** sur la somme. Il faut utiliser les **formules d'addition**.

Pour montrer $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + \sin 2x$, on développe :

$(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = 1 + \sin 2x$ (car $\cos^2 + \sin^2 = 1$ et $2 \sin x \cos x = \sin 2x$). Les formules permettent de **transformer** une expression pour la simplifier.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. (CIAM 9) Calcule $\sin \frac{7\pi}{12}$.

Exercice 4. (CIAM 7) Démontre que $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - \sin 2x$.

LEÇON 3 : Équations trigonométriques et angle auxiliaire

Activité de découverte — Toutes les solutions

On veut résoudre $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$.

a) Quelle solution « évidente » sur $[0; \pi]$ reconnais-tu ? **b)** Y a-t-il une autre solution sur $[0; 2\pi]$? **c)**

Comment décrire **toutes** les solutions (il y en a une infinité) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équations fondamentales (pour $k \in \mathbb{Z}$) :

$$\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = -a + 2k\pi,$$

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi.$$

On donne **toutes** les solutions **modulo** 2π .

Transformation $a \cos x + b \sin x$. On peut l'écrire $R \cos(x - \varphi)$ avec $R = \sqrt{a^2 + b^2}$, où φ est un **angle auxiliaire** vérifiant $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{R}$. Cela ramène l'équation $a \cos x + b \sin x = c$ à une équation fondamentale.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION TRIGONOMÉTRIQUE

Étape 1 : Ramène-toi à $\cos x = \cos a$ ou $\sin x = \sin a$ (valeur remarquable).

Étape 2 : Écris **toutes** les solutions modulo 2π .

Étape 3 : Si un intervalle est imposé, garde seulement les solutions qui y sont.

Exemple résolu : équation fondamentale

Énoncé. Résous $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$, puis $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$.	$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.
Sur $[0; 2\pi]$.	$x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.
$\sin x = \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right)$.	Sur $[0; 2\pi]$: $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.

MÉTHODE : ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ EN $\cos x$ OU $\sin x$

Étape 1 : Pose $X = \cos x$ (ou $\sin x$) et résous l'équation du second degré en X .

Étape 2 : Garde les valeurs de X dans $[-1; 1]$.

Étape 3 : Reviens à x en résolvant $\cos x = X$ (ou $\sin x = X$).

Exemple résolu : second degré trigonométrique

Énoncé. (CIAM 45) Résous $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ dans $[0; 2\pi]$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On pose $X = \sin x$.	$2X^2 + X - 1 = 0 \Rightarrow X = \frac{1}{2}$ ou $X = -1$.
$\sin x = \frac{1}{2}$.	$x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$.
$\sin x = -1$.	$x = \frac{3\pi}{2}$.
Solutions.	$\left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{3\pi}{2} \right\}$.

ATTENTION !

N'oublie pas **toutes** les solutions : une équation trigonométrique en a généralement une infinité (modulo 2π), et souvent **deux familles**. Sur un intervalle donné, vérifie que tu n'en oublies aucune.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Résous $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 6. (CIAM 45) Résous $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

LEÇON 4 : Relations métriques dans le triangle

Activité de découverte — Un côté qu'on ne peut pas mesurer

Dans un triangle ABC , on connaît $AB = 5$, $AC = 8$ et l'angle $\hat{A} = 60^\circ$, mais on ne peut pas mesurer BC .

a) Le théorème de Pythagore s'applique-t-il ici (le triangle est-il rectangle) ? **b)** Connais-tu une formule qui généralise Pythagore aux triangles quelconques ? **c)** Essaie de calculer BC .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Relations métriques. Dans un triangle ABC , on note $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, et $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ les angles.

• **Relation d'Al-Kashi** (généralise Pythagore) : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

• **Aire** : $S = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

• **Loi des sinus** : $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$.

« Résoudre un triangle », c'est déterminer tous ses côtés et ses angles à partir de quelques données.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN TRIANGLE

Étape 1 : Deux côtés et l'angle entre eux → Al-Kashi pour le troisième côté, puis loi des sinus pour un angle.

Étape 2 : Deux angles et un côté → le troisième angle (somme = 180°), puis loi des sinus.

Étape 3 : Pour une aire : $S = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

Exemple résolu : Al-Kashi et aire

Énoncé. Dans ABC , $b = 8$, $c = 5$, $\hat{A} = 60^\circ$. Calcule $a = BC$ et l'aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Al-Kashi.	$a^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \times 8 \times 5 \times \cos 60^\circ = 64 + 25 - 40 = 49$.
Le côté.	$a = 7$.
Aire.	$S = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 60^\circ = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17,3$.

MÉTHODE : UTILISER LA LOI DES SINUS

Étape 1 : Écris la loi des sinus avec les données connues.

Étape 2 : Isoler l'inconnue (côté ou sinus d'angle).

Étape 3 : Termine le calcul ; vérifie la cohérence (somme des angles).

Exemple résolu : loi des sinus

Énoncé. Dans ABC , $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 60^\circ$ et $a = BC = 10$. Calcule $b = CA$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Loi des sinus.	$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}}.$
On isole b .	$b = \frac{a \sin \hat{B}}{\sin \hat{A}} = \frac{10 \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}.$
Calcul.	$b = 10 \times \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = 10\sqrt{\frac{3}{2}} \approx 12,2.$

ATTENTION !

Le théorème de **Pythagore** n'est qu'un cas particulier d'Al-Kashi (quand $\hat{A} = 90^\circ$, $\cos \hat{A} = 0$). Ne l'utilise **que** dans un triangle rectangle ; sinon, emploie **Al-Kashi**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Dans ABC , $b = 6$, $c = 10$, $\hat{A} = 120^\circ$. Calcule a .

Exercice 8. Dans ABC , $b = 7$, $c = 4$, $\hat{A} = 30^\circ$. Calcule l'aire du triangle.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

- Que vaut $\cos^2 x + \sin^2 x$?
- Donne $\cos \theta$ pour deux vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ en fonction du produit scalaire.
- Écris la formule de $\cos(a + b)$.
- Écris la formule de $\sin(a + b)$.
- Donne $\cos 2a$ en fonction de $\cos a$.
- Donne $\sin 2a$.
- Linéarise $\cos^2 a$.
- Résous $\cos x = 1$ dans $\mathbb{R}$.
- Résous $\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi]$.
- Sous quelle forme peut-on écrire $a \cos x + b \sin x$?
- Écris la relation d'Al-Kashi pour $a = BC$.
- Donne l'aire d'un triangle en fonction de deux côtés et de l'angle.
- Écris la loi des sinus.
- Vrai ou faux : $\cos(a + b) = \cos a + \cos b$.
- Le théorème de Pythagore est un cas particulier de quelle relation ?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Angle orienté de deux vecteurs

Exercice 9. Calcule $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\vec{u}(1; 0)$ et $\vec{v}(0; 1)$.

Exercice 10. Calcule $\cos \theta$ et $\sin \theta$ pour $\vec{u}(1; 1)$ et $\vec{v}(1; -1)$.

Exercice 11. (CIAM 8) Calcule $\cos \theta$ pour $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(1; 3)$.

Exercice 12. (CIAM 3) On donne $\cos x = \frac{1}{3}$, $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$. Calcule $\sin x$ et $\tan x$.

Exercice 13. (CIAM 2) On donne $\sin x = -\frac{3}{5}$, $x \in]\frac{3\pi}{2}; 2\pi[$. Calcule $\cos x$ et $\tan x$.

Exercice 14. (CIAM 5) On donne $\tan x = \frac{1}{2}$, $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$. Calcule $\cos x$ et $\sin x$.

Exercice 15. On donne $\cos x = -\frac{4}{5}$, $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$. Calcule $\sin x$.

Exercice 16. Calcule $\cos \theta$ pour $\vec{u}(3; 4)$ et $\vec{v}(4; 3)$.

Exercice 17. Deux vecteurs $\vec{u}(1; \sqrt{3})$ et $\vec{v}(1; 0)$: détermine l'angle θ .

Exercice 18. Vérifie que $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(-2; 1)$ sont orthogonaux (calcule $\cos \theta$).

Leçon 2 : Formules d'addition et duplication

Exercice 19. (CIAM 9) Calcule $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

Exercice 20. (CIAM 9) Calcule $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

Exercice 21. Développe $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 22. (CIAM 22) Sachant $\cos a = \frac{3}{5}$, $\sin a = \frac{4}{5}$, calcule $\cos 2a$ et $\sin 2a$.

Exercice 23. Sachant $\sin a = \frac{5}{13}$, $a \in]0; \frac{\pi}{2}[$, calcule $\cos 2a$.

Exercice 24. (CIAM 1) Simplifie $(\cos a + \sin a)^2 + (\cos a - \sin a)^2$.

Exercice 25. (CIAM 7) Démontre que $(\cos x + \sin x)^2 - (\cos x - \sin x)^2 = 2 \sin 2x$.

Exercice 26. Linéarise $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$.

Exercice 27. (CIAM 4) Démontre que $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ (pour $\cos x \neq 0$).

Exercice 28. Calcule $\cos \frac{\pi}{8}$ à l'aide de $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2}$.

Exercice 29. (CIAM 12) Exprime $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$.

Exercice 30. (CIAM 6) Démontre que $\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 0$.

Exercice 31. Sachant $\cos a = \frac{3}{5}$ (a aigu), calcule $\cos\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$.

Exercice 32. Démontre que $\sin 2a = \frac{2 \tan a}{1 + \tan^2 a}$.

Leçon 3 : Équations trigonométriques

Exercice 33. Résous $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 34. Résous $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 35. Résous $\cos x = -\frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 36. Résous $2 \sin x - 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 37. Résous $\cos 2x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 38. (CIAM 45) Résous $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 39. (CIAM 45) Résous $2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 40. (CIAM 46) Résous $\sin 3x = \sin x$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 41. Résous $\cos x = \cos 2x$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 42. Écris $\cos x + \sqrt{3} \sin x$ sous la forme $R \cos(x - \varphi)$.

Exercice 43. À l'aide de l'exercice 42, résous $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 44. Résous $\sin x > \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.

Leçon 4 : Relations métriques dans le triangle

Exercice 45. Dans ABC , $b = 6$, $c = 8$, $\hat{A} = 60^\circ$. Calcule a .

Exercice 46. Dans ABC , $b = 5$, $c = 7$, $\hat{A} = 45^\circ$. Calcule a (valeur approchée).

Exercice 47. Dans ABC , $a = 7$, $b = 8$, $c = 5$. Calcule $\cos \hat{A}$.

Exercice 48. Dans ABC , $b = 6$, $c = 10$, $\hat{A} = 30^\circ$. Calcule l'aire.

Exercice 49. Dans ABC , $b = 9$, $c = 4$, $\hat{A} = 90^\circ$. Calcule l'aire, puis a .

Exercice 50. Dans ABC , $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$, $a = 8$. Calcule b .

Exercice 51. Dans ABC , $\hat{B} = 60^\circ$, $\hat{C} = 40^\circ$, $b = 12$. Calcule $\hat{A}$ et c .

Exercice 52. Un triangle a pour côtés $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$. Calcule son aire (pense à Al-Kashi pour un angle, puis à l'aire).

Exercice 53. Dans ABC , $b = 10$, $\hat{A} = 50^\circ$, $\hat{C} = 60^\circ$. Calcule $\hat{B}$, puis a .

Exercice 54. Deux routes partent d'un point avec un angle de 70° ; un véhicule parcourt 8 km sur l'une, 5 km sur l'autre. Quelle distance sépare les deux véhicules ?

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 55. (CIAM 12) 1) Exprime $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$. 2) Exprime $\sin 3x$ en fonction de $\sin x$.

Exercice 56. (CIAM 12) Démonstre que $\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$.

Exercice 57. (CIAM 47) Soit $A(x) = \cos 2x - \cos x$. 1) Factorise $A(x)$. 2) Résous $A(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

Exercice 58. Démonstre que $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$.

Exercice 59. Écris $\sin x - \cos x$ sous la forme $R \sin(x - \varphi)$.

Exercice 60. Démonstre que $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \tan x$ (pour $\cos x \neq 0$).

Exercice 61. (CIAM 13) Calcule $\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8}$ (linéarise).

Exercice 62. Résous $\cos x + \sin x = 1$ sur $[0; 2\pi]$ (angle auxiliaire).

Exercice 63. Démonstre que dans tout triangle, $a = b \cos \hat{C} + c \cos \hat{B}$.

Exercice 64. Démontre la loi des sinus à partir de l'aire $S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 65. Calcule $\cos \frac{\pi}{12}$ par $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

Exercice 66. Sachant $\tan x = 2$ (x aigu), calcule $\sin 2x$ et $\cos 2x$.

Exercice 67. (CIAM 45) Résous $2 \cos^2 x - (2 + \sqrt{2}) \cos x + \sqrt{2} = 0$ sur $[0 ; 2\pi]$.

Exercice 68. Résous $\tan x = 1$ sur $[0 ; 2\pi]$.

Exercice 69. (CIAM 46) Résous $\sin 3x = 2 \sin x \dots$ en exprimant $\sin 3x$, puis en factorisant.

Exercice 70. Dans ABC , $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$. Montre qu'il est rectangle et calcule son aire.

Exercice 71. Dans ABC , $b = 12$, $c = 9$, $\hat{A} = 100^\circ$. Calcule a (valeur approchée).

Exercice 72. Calcule l'aire d'un triangle de côtés 7, 8, 9.

Exercice 73. Résous $\cos 2x + \cos x = 0$ sur $[0 ; 2\pi]$.

Exercice 74. Sachant $\cos a = \frac{4}{5}$ et $\cos b = \frac{12}{13}$ (a, b aigus), calcule $\cos(a + b)$.

Exercice 75. Dans un triangle, $\hat{A} = 60^\circ$, $b = 10$, $c = 10$. Calcule a (triangle isocèle).

Exercice 76. Résous $\sin x = \sin \frac{\pi}{5}$ sur $[0 ; 2\pi]$.

Exercice 77. Démontre que $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ et déduis $\sin^2 \frac{\pi}{12}$.

Exercice 78. Écris $3 \cos x + 4 \sin x$ sous la forme $R \cos(x - \varphi)$, avec $R > 0$.

Exercice 79. Dans ABC , $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 105^\circ$, $a = 8$. Calcule $\hat{C}$ et c .

Exercice 80. Résous $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$ sur $[0 ; 2\pi]$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 81 (Maths et vie quotidienne). Un géomètre vise le sommet d'un pic depuis un point situé à 100 m du pied, sous un angle d'élévation de 30° . Calcule la hauteur du pic.

Exercice 82 (Maths et vie quotidienne). Deux galeries partent d'un même point d'une mine avec un angle de 80° , l'une de 120 m, l'autre de 90 m. Quelle distance sépare leurs extrémités ? (On donne $\cos 80^\circ \approx 0,17$.)

Exercice 83 (Maths et vie quotidienne). Un champ triangulaire a deux côtés de 50 m et 70 m formant un angle de 60° . Calcule la longueur du troisième côté et l'aire du champ.

Exercice 84 (Maths et vie quotidienne). Deux routes partent d'un carrefour avec un angle de 70° . Deux véhicules parcourent 8 km et 5 km. Quelle distance les sépare ? (On donne $\cos 70^\circ \approx 0,34$.)

Exercice 85 (Maths et vie quotidienne). Un topographe mesure une distance inaccessible : d'un point, il voit un arbre sous les angles $\hat{A} = 40^\circ$ et $\hat{B} = 75^\circ$, la base $AB = 6$ km. Calcule b = distance de A à l'arbre (loi des sinus). (On donne $\sin 75^\circ \approx 0,97$, $\sin 40^\circ \approx 0,64$, $\sin 65^\circ \approx 0,91$.)

Exercice 86 (Maths et vie quotidienne). Un pâturage triangulaire a deux côtés de 80 m et 60 m formant un angle de 30° . Calcule son aire.

Exercice 87 (Maths et vie quotidienne). Une échelle de 4 m est appuyée contre un mur, faisant un angle de 60° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ?

J'écris et j'explique

Exercice 88 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi $\cos(a + b) \neq \cos a + \cos b$, avec un exemple chiffré.

Exercice 89 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi une équation trigonométrique a en général une infinité de solutions, et comment on les décrit.

Exercice 90 (J'écris et j'explique). Explique en quoi la relation d'Al-Kashi généralise le théorème de Pythagore.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le pic de Sindou. Aux pics de Sindou, un géomètre veut connaître la hauteur d'un pic. Depuis un point situé à 100 m du pied, il vise le sommet sous un angle d'élévation de 30° . Fais un schéma, écris la relation $\tan 30^\circ = \frac{h}{100}$, puis calcule la hauteur h ; conclus en donnant cette hauteur.

Situation d'intégration 2 : La mine de Gaoua. À Gaoua, deux galeries partent d'un même point avec un angle de 80° ; l'une mesure 120 m, l'autre 90 m. Aide Aminata à reconnaître un triangle, à appliquer la relation d'Al-Kashi pour calculer la distance d entre les extrémités des galeries, puis à conclure. (On donne $\cos 80^\circ \approx 0,17$.)

Situation d'intégration 3 : Le champ de Diébougou. À Diébougou, un champ triangulaire a deux côtés de 50 m et 70 m formant un angle de 60° . Calcule la longueur du troisième côté (Al-Kashi), puis l'aire du champ ($S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$) ; conclus en donnant le côté et l'aire.

Situation d'intégration 4 : Les routes de Batié. À Batié, deux pistes partent d'un carrefour, dirigées par les vecteurs $\vec{u}(3; 0)$ et $\vec{v}(1; 2)$. Aide Rasmata à calculer $\cos \theta$ de l'angle entre les deux pistes à l'aide du produit scalaire, puis à en déduire une valeur approchée de l'angle ; conclus en donnant cet angle.

Situation d'intégration 5 : Le relevé de Djibo. À Djibo, un topographe repère un point C inaccessible : depuis une base $AB = 6$ km, il mesure $\hat{A} = 40^\circ$ et $\hat{B} = 75^\circ$. Pour localiser précisément ce point, calcule le troisième angle $\hat{C}$, puis la distance AC à l'aide de la loi des sinus ; conclus en donnant cette distance. (On donne $\sin 75^\circ \approx 0,97$, $\sin 65^\circ \approx 0,91$.)

Situation d'intégration 6 : Le pâturage de Gorom-Gorom. À Gorom-Gorom, un pâturage triangulaire a deux côtés de 80 m et 60 m formant un angle de 30° . Calcule l'aire du pâturage ($S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$), puis exprime-la en hectares ; conclus en donnant l'aire.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), schéma et modèle trigonométrique corrects ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), Al-Kashi, aire, loi des sinus, angle exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité (m, km, m², ha) précisée ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (figure) et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $\cos(a + b) = \cos a + \cos b$ »	Faux : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. La trigonométrie ne se distribue pas sur la somme.
« $\cos x = \frac{1}{2}$ donc $x = \frac{\pi}{3}$ (une seule solution) »	Incomplet : il y a deux familles de solutions modulo 2π : $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$.
« Dans ABC non rectangle, $a^2 = b^2 + c^2$ »	Faux : Pythagore ne vaut que pour un triangle rectangle . Sinon, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.
« $\sin^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ »	Faux : c'est $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$. Pour le sinus, $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Le champ de Yacouba). Dans le triangle ABC : $BC = 8$, $AC = 7$, $AB = 5$. **1)** Calcule $\cos \hat{B}$ avec la loi des cosinus. **2)** Calcule l'aire du triangle en utilisant l'angle $\hat{A}$. **3)** Yacouba trace la hauteur issue de A sur (BC) : calcule sa longueur.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$: $49 = 64 + 25 - 80 \cos \hat{B}$, d'où $\cos \hat{B} = \frac{1}{2}$ et $\hat{B} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$. **2)** $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{7}$, $\sin \hat{A} = \frac{\sqrt{48}}{7}$;
 $S = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin \hat{A} = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7} = 10\sqrt{3} \approx 17,3 \text{ m}^2$. **3)** $S = \frac{1}{2} BC \cdot AH$ donne
 $AH = \frac{2S}{8} \approx 4,3 \text{ m}$.

Exercice G2 (Le triangle équilatéral de la parcelle). Une parcelle triangulaire équilatérale a un côté de 6 m ; H est le pied de la hauteur issue de C sur (AB) . **1)** Donne la mesure principale des angles $\widehat{ACH}$ et $\widehat{BCH}$. **2)** Retrouve $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{6}$, $\sin \frac{\pi}{6}$ à l'aide du triangle ACH .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) La hauteur est aussi bissectrice : $\widehat{ACH} = \widehat{BCH} = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$. **2)** Dans ACH rectangle en H : $AH = 3$, $AC = 6$, $CH = 3\sqrt{3}$, d'où $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Fiche auto-corrective

Exercice	Solution
Dans un triangle rectangle en A , $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$: $\cos \widehat{B}$, $\sin \widehat{B}$, $\tan \widehat{B}$?	0,8 ; 0,6 ; 0,75
Aire d'une parcelle équilatérale de côté 4 m ?	$S = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 6,93$ m ²
$\cos \theta = \frac{3}{5}$ et $\theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: $\sin \theta$?	$\frac{4}{5}$
Triangle ABC : $a = 5$, $b = 7$, $\widehat{C} = \frac{\pi}{3}$: c ? (adapté)	$c = \sqrt{39} \approx 6,24$

Cercle trigonométrique, mesures principales, angles orientés

Exercice E1. Dans le triangle ABC rectangle en A , on note $\alpha = \widehat{ABC}$. **1)** Rappelle les définitions de $\cos \alpha$, $\sin \alpha$, $\tan \alpha$ et $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$, puis montre que $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. **2)** Soit (C) le cercle de centre O et de rayon 1 et $M(x_M; y_M)$ un point de (C) , avec $\alpha = (\vec{OI}, \vec{OM})$. **a)** Vérifie que $\cos \alpha = x_M$, $\sin \alpha = y_M$ et $\tan \alpha = \frac{y_M}{x_M}$. **b)** Redémontre la propriété du 1).

Exercice E2. **1)** $ABCD$ est un carré de côté 1. **a)** Donne la mesure principale de $\theta = \widehat{CAB}$. **b)** Calcule $\cos \frac{\pi}{4}$ et $\sin \frac{\pi}{4}$ à l'aide du triangle ABC .

Exercice E3. On veut calculer $\cos\left(869\frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(869\frac{\pi}{6}\right)$. **1)** Trouve les entiers a et k tels que $869\frac{\pi}{6} = a\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ avec $-\pi < a\frac{\pi}{6} \leq \pi$. **2)** Donne alors $\cos$ et $\sin$ de cet angle. **3)** Détermine la valeur principale, puis le cosinus et le sinus, de : $373\frac{\pi}{4}$; $224\frac{\pi}{3}$; $358\frac{\pi}{6}$; $-47\frac{\pi}{3}$; $-93\frac{\pi}{4}$; $222\frac{\pi}{6}$; $-358\frac{\pi}{4}$; $-7\frac{\pi}{3}$.

Exercice E4. Détermine la mesure principale des angles de mesures : $451\frac{\pi}{2}$; $509\frac{\pi}{6}$; $437\frac{\pi}{15}$; $731\frac{\pi}{16}$; $-1902\frac{\pi}{4}$, puis place les points associés sur un cercle trigonométrique.

Exercice E5. **1)** Reproduis le cercle trigonométrique en plaçant les multiples de π , $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{6}$ dans $[0; 2\pi]$. **2)** Donne les valeurs de $\cos$ et $\sin$ pour : 0 ; $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{4}$; $\frac{\pi}{3}$; $\frac{\pi}{2}$; $\frac{2\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{6}$; π ; $\frac{5\pi}{4}$; $\frac{3\pi}{2}$; $\frac{5\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{4}$; $\frac{11\pi}{6}$; 2π ; $-\frac{\pi}{4}$; $-\frac{\pi}{2}$; $-\frac{2\pi}{3}$; $-\frac{3\pi}{4}$.

Exercice E6. **1)** M est un point du cercle trigonométrique, x la mesure principale de $(\vec{i}, \vec{OM})$. Exprime en fonction de $\cos x$, $\sin x$ ou $\tan x$: $\cos(-x)$, $\sin(-x)$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$; $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$; $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi - x)$; $\cos(x + \pi)$, $\sin(x + \pi)$; $\cos(x + 2\pi)$; $\cos(x + 8\pi)$, $\sin(x + 4\pi)$; $\cos(x + 5\pi)$, $\sin(x + 11\pi)$; $\cos(x + 2k\pi)$, $\sin(x + 2k\pi)$; $\cos(x + (2k + 1)\pi)$, $\sin(x + (2k + 1)\pi)$; $\tan(-x)$; $\tan(x + \pi)$; $\tan(x + k\pi)$ ($k \in \mathbb{Z}$). **2)** Discute, suivant $k \in \mathbb{Z}$, la valeur exacte de $\cos(k\pi)$, $\sin(k\pi)$, $\cos \frac{k\pi}{2}$ et $\sin \frac{k\pi}{2}$.

Exercice E7. Soient A, B, C, D, E tels que : **1)** $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{5\pi}{6}$, $(\vec{AB}, \vec{AE}) = \frac{2\pi}{3}$, $(\vec{AD}, \vec{AE}) = \frac{\pi}{3}$.
Démontre que le triangle ACD est rectangle en A . **2)** $(\vec{AB}, \vec{AE}) = -\frac{2\pi}{3}$, $(\vec{AB}, \vec{AD}) = -\frac{3\pi}{4}$,
 $(\vec{AD}, \vec{AE}) = \frac{5\pi}{12}$ (tel qu'imprimé). Démontre que les points A, C et E ... (à adapter : montre que la somme des angles est cohérente avec l'alignement demandé).

Exercice E8. A et B sont deux points distincts. Place le point C tel que $(\vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{\pi}{2}$ et
 $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{3}$. Quelle est la nature du triangle BAC ?

Exercice E9. Une mesure de $(\vec{u}, \vec{v})$ est donnée ; détermine une mesure de chaque angle orienté : **1)**
 $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{3}$: **a)** $(-\vec{u}, -\vec{v})$; **b)** $(-\vec{u}, \vec{v})$; **c)** $(2\vec{u}, 3\vec{v})$; **d)** $(\vec{v}, \vec{u})$. **2)** $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha$: **a)** $(3\vec{u}, 2\vec{v})$; **b)** $(-2\vec{v}, \vec{u})$; **c)**
 $(5\vec{u}, 4\vec{u})$; **d)** $(-5\vec{u}, -6\vec{v})$.

Exercice E10. **1)** Construis une ligne brisée $ABCDE$ telle que $AB = 4$, $BC = 3$, $CD = 2$, $DE = 2$ (cm)
et $(\vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{5\pi}{6}$, $(\vec{CB}, \vec{CD}) = \frac{\pi}{2}$, $(\vec{DC}, \vec{DE}) = \frac{\pi}{3}$. **2)** Calcule une mesure de $(\vec{AB}, \vec{DE})$. **3)** ABC
étant un triangle, démontre que $(\vec{AB}, \vec{AC}) + (\vec{BC}, \vec{BA}) + (\vec{CA}, \vec{CB}) = \pi$.

Exercice E11. $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé direct et $A(2; 1)$. **1)** Place B tel que $AB = 2$ et
 $(\vec{i}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{2}$. **2)** Place C tel que $AC = 2$ et $(\vec{i}, \vec{AC}) = \frac{3\pi}{6}$ (tel qu'imprimé). **3)** Calcule les coordonnées
de B et C . **4)** Trouve une mesure de $(\vec{i}, \vec{BC})$. **5)** Détermine une mesure de $(\vec{AB}, \vec{AC})$; nature du triangle
 ABC ?

Exercice E12. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct ; $A(2; 1)$. **1)** Construis B tel que $AB = 2$ et
 $(\vec{i}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{6}$, puis C tel que $CB = 2$ et $(\vec{B}, \vec{BC}) = \frac{2\pi}{3}$ (tel qu'imprimé). **2)** Calcule une mesure de
 $(\vec{i}, \vec{BC})$.

Exercice E13. **1)** Un losange $ABCD$ vérifie $(\vec{AB}, \vec{AD}) = \frac{3\pi}{5}$. Détermine la mesure principale de
 $(\vec{CA}, \vec{CB})$ et $(\vec{BD}, \vec{DC})$. **2)** $ABCDE$ est un pentagone régulier direct de centre O : détermine les
mesures principales de $(\vec{OA}, \vec{OB})$, $(\vec{AB}, \vec{AE})$ et $(\vec{CD}, \vec{BA})$. **3)** Détermine la mesure principale, la mesure
dans $[0; 2\pi[$ et la mesure dans $[-2\pi; 0]$ de : **a)** $-\frac{99\pi}{8}$; **b)** $\frac{199\pi}{6}$; **c)** $-\frac{203\pi}{11}$.

Exercice E14. ABC est rectangle en C ; D est tel que ACD est équilatéral direct, E tel que CBE est
isocèle en B avec $\widehat{BCE} = \frac{\pi}{3}$. **1)** Fais une figure. **2)** Détermine la mesure principale de $(\vec{CB}, \vec{CE})$. **3)**
Montre que C, D et E sont alignés. **4)** Détermine l'ensemble H des points M tels que
 $(\vec{DE}, \vec{CM}) = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice E15. **1)** A, B, C, D, E vérifient $(\vec{AB}, \vec{AC}) = -\frac{\pi}{12}$, $(\vec{AB}, \vec{AE}) = -\frac{2\pi}{3}$, $(\vec{AD}, \vec{AE}) = \frac{11\pi}{12}$.
Démontre que ACD est rectangle en A . **2)** LUC est un triangle avec $LU = 4$, $UC = 5$ et $\widehat{L} = \frac{\pi}{3}$. Calcule
 LC , l'angle $\widehat{U}$ (adapté) et l'aire S du triangle.

Calculs de cosinus et sinus, identités

Exercice E16. Démontre les égalités : **1)** $(\sin x - \cos x)(1 + \sin x \cos x) = \sin^3 x - \cos^3 x$; **2)**
 $\sin^4 x - \cos^4 x = 1 - 2 \cos^2 x$ (énoncé adapté) ; **3)** $\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$.

Exercice E17. 1) Rappelle les formules d'addition : $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$, $\tan(a \pm b)$. 2) Redémontre les formules donnant $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right)$, $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi - x)$, $\cos(x + \pi)$, $\sin(x + \pi)$, $\cos(x + 2k\pi)$, $\sin(x + 2k\pi)$, $\cos(x + (2k + 1)\pi)$, $\sin(x + (2k + 1)\pi)$.

Exercice E18. Exprime $\sin(3x)$ en fonction de $\sin x$ seulement.

Exercice E19. Soit $\theta \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ tel que $\cos \theta = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$. 1) a) Quel est le signe de $\sin \theta$? b) Rappelle la relation entre $\cos^2 \theta$ et $\sin^2 \theta$. c) Calcule $\sin \theta$. 2) a) Exprime $\sin(2\theta)$ en fonction de $\sin \theta$ et $\cos \theta$. b) Calcule $\sin(2\theta)$. c) Déduis-en la valeur exacte de θ .

Exercice E20. Soit $0 < x < \frac{\pi}{2}$ tel que $\cos x = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. Calcule $\cos(2x)$ et déduis-en la valeur de x .

Exercice E21. Soient $x, y \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tels que $\sin x = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ et $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 1) a) Vérifie que $\left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$ (énoncé adapté). b) Calcule $\cos x$. c) Calcule $\sin y$; quelle est la valeur de y ?

2) a) Calcule $\cos(x + y)$ et $\sin(x + y)$. b) Calcule $\cos(x - y)$ et $\sin(x - y)$; déduis-en la valeur de x .

Exercice E22. 1) Détermine $\sin x$ et $\cos x$ sachant que $\tan x = 0,8$ et $-\pi < x < -\frac{\pi}{2}$. 2) Simplifie :

$$A = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \frac{1}{\tan(\pi + x)} - \tan\left(\frac{7\pi}{2} + x\right) - \frac{1}{\tan(\pi - x)} \text{ (énoncé adapté) ;}$$

$$B = \sin\left(\frac{17\pi}{2} + x\right) - 2\cos\left(\frac{21\pi}{2} - x\right) - 3\sin(x - 3\pi) + \sin\left(\frac{23\pi}{2} + x\right). \text{ 3) Calcule}$$

$$A' = \cos^2\left(\frac{203\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{551\pi}{6}\right) + \cos^2\left(\frac{447\pi}{3}\right) + \cos^2\left(\frac{95\pi}{3}\right). \text{ 4) Démontre que : a)}$$

$$\frac{2 + \sin 2x - 2\cos 2x}{3 + 3\sin 2x - \cos 2x} = \frac{\tan x}{1 + \tan x} \text{ (énoncé adapté ; préciser les conditions d'existence) ; b) pour tous } a,$$

$$b \text{ tels que les tangentes existent : } \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b} \text{ (tel qu'imprimé ; corriger le signe si nécessaire).}$$

Exercice E23. 1) a) Sachant que $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$, calcule $\sin \frac{2\pi}{5}$. b) Déduis-en les valeurs du cosinus et du sinus de $\frac{2\pi}{5}$, $\frac{\pi}{10}$ et $\frac{9\pi}{10}$. 2) Simplifie :

$$a = \tan\left(\frac{13\pi}{2} - x\right) + \frac{1}{\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)} - \tan\left(\frac{7\pi}{2} + x\right) - \frac{1}{\tan(\pi - x)} ;$$

$$b = \sin x \sin(y - z) + \sin y \sin(z - x) + \sin z \sin(x - y). \text{ 3) On donne } \cos a = \frac{5}{13} \text{ avec } 0 < a < \frac{\pi}{2} \text{ et } \sin b = \frac{3}{5} \text{ avec } \frac{\pi}{2} < b < \pi. \text{ Calcule } \cos(a + b) \text{ et } \sin(a + b).$$

Exercice E24. [SVG: fig2.svg] Le point O , intersection des bissectrices, est le centre du cercle inscrit ;

l'angle $\widehat{OIB}$ est droit. 1) Calcule OA et OB , puis $\sin \frac{\widehat{A}}{2}$, $\cos \frac{\widehat{A}}{2}$, $\sin \frac{\widehat{B}}{2}$, $\cos \frac{\widehat{B}}{2}$ (énoncé adapté). 2)

Calcule $\sin \widehat{A}$, $\cos \widehat{A}$, $\sin \widehat{B}$, $\cos \widehat{B}$. 3) Montre que $\sin \widehat{C} = \sin(\widehat{A} + \widehat{B})$ et calcule $\sin \widehat{C}$. 4) Calcule BC et AC .

Exercice E25. ABC est un triangle avec $a = BC = 4$, $b = AC = 6$, $c = AB = 5$. 1) a) Fais la figure. b) Rappelle les formules de duplication de $\cos 2x$ et $\sin 2x$. 2) Calcule $\cos \widehat{A}$ puis $\cos \widehat{B}$; déduis-en que $\cos \widehat{B} = \cos(2\widehat{A})$. 3) Calcule $\sin \widehat{B}$ en fonction de $\sin \widehat{A}$; déduis-en que $\sin \widehat{B} = \sin(2\widehat{A})$. 4) Conclus. 5) Exprime $\widehat{C}$ en fonction de $\widehat{A}$. 6) Calcule l'aire du triangle.

Exercice E26. I. Démontre que $16 \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{7\pi}{24} \sin \frac{11\pi}{24} = 1$. II. Soit a tel que $\sin a = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ et $0 < a < \frac{\pi}{2}$. **1)** Calcule $\cos 2a$ et $\cos 4a$. **2)** Démontre que a est solution de l'équation $\cos 4x = \sin x$. **3)** Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos 4x = \sin x$ et déduis-en la valeur de a .

Exercice E27. **a)** Démontre que pour tout réel a : $\cos 5a = 16 \cos^5 a - 20 \cos^3 a + 5 \cos a$. **b)** Vérifie que $16x^5 - 20x^3 + 5x + 1 = (x+1)(4x^2 - 2x - 1)^2$. **c)** On pose $t = \cos \frac{\pi}{5}$: démontre que t est solution de $4x^2 - 2x - 1 = 0$ (énoncé adapté) puis que $t = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. **d)** Déduis-en $\sin \frac{\pi}{5}$, $\cos \frac{2\pi}{5}$, $\cos \frac{\pi}{10}$ et $\sin \frac{\pi}{10}$.

Exercice E28. **1)** Dans un triangle isocèle ABC en A avec $BC = a$ et $\widehat{ABC} = \frac{2\pi}{5}$ (énoncé adapté), la bissectrice de $\widehat{ABC}$ coupe $[AC]$ en D . **a)** Démontre que ABD et BCD sont isocèles ; déduis-en $DA = DB = a$. **b)** Démontre que $AB = 2a \cos \frac{\pi}{5}$ et $CD = 2a \cos \frac{2\pi}{5}$; déduis-en $\cos \frac{\pi}{5} \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{4}$ (énoncé adapté). **c)** Démontre que $BC = BD \cos \frac{2\pi}{5} + CD \cos \frac{\pi}{5}$ et déduis-en $\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{2}$ (énoncé adapté). **d)** On pose $x = \cos \frac{\pi}{5}$ et $y = \cos \frac{2\pi}{5}$: sachant que $x - y = \frac{1}{2}$ et $xy = \frac{1}{4}$, calcule x et y . **e)** Calcule $\sin \frac{\pi}{5}$ et $\tan \frac{\pi}{5}$.

Exercice E29. **1)** Montre que pour tout x hors valeurs interdites : $\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$ et $\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$. **2) a)** Écris $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$. **b)** Écris $\sin 3x$ en fonction de $\sin x$. **3)**

Déduis-en que, hors valeurs interdites : $\tan 3x = \tan x \cdot \frac{3 - \tan^2 x}{1 - 3 \tan^2 x}$.

Exercice E30. **1)** Factorise : $A(x) = 1 + \cos x + \cos \frac{x}{2}$; $B(x) = 1 - \cos x + \sin \frac{x}{2}$. **2)** Exprime en fonction de $\cos 2x$: $C = 2 \cos^4 x + 4 \sin^2 x \cos^2 x$ (énoncé adapté) ; $D = \cos^4 x - 2 \sin^2 x \cos^2 x + \sin^4 x$.

Exercice E31. **1)** Démontre que pour tout réel a : $\cos^3 a = \frac{1}{4}(\cos 3a + 3 \cos a)$ et $\sin^3 a = \frac{1}{4}(3 \sin a - \sin 3a)$. **2)** Déduis-en : $S_1 = \cos^3 \frac{\pi}{12} + \cos^3 \frac{5\pi}{12} + \cos^3 \frac{7\pi}{12} + \cos^3 \frac{11\pi}{12}$ et $S_2 = \sin^3 \frac{\pi}{12} + \sin^3 \frac{5\pi}{12} + \sin^3 \frac{7\pi}{12} + \sin^3 \frac{11\pi}{12}$.

Exercice E32. **1)** Démontre que : $\cos^4 x = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$ et

$\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$ (énoncé adapté). **2)** Calcule

$S = \cos^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8} + \cos^4 \frac{5\pi}{8} + \cos^4 \frac{7\pi}{8}$. **3)** Démontre que, hors valeurs interdites :

$\frac{1 + \cos x + \sin x}{1 - \cos x + \sin x} = \frac{\cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$ (énoncé adapté).

Exercice E33. A. 1) On donne $\sin a = \frac{1}{3}$, $0 \leq a \leq \frac{\pi}{2}$: calcule $\cos 2a$ et $\sin 2a$. 2) Calcule $\cos \frac{5\pi}{6}$. B. 1)

À l'aide des formules de duplication, montre que pour tout x : a)

$$1 + \cos x + \sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right) \text{ (énoncé adapté) ; b)}$$

$$1 - \cos x + \sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right). \text{ 2) Résous dans } \mathbb{R} : \text{ a) } 1 + \cos x + \sin x = 0 ; \text{ b)}$$

$$1 - \cos x + \sin x = 0. \text{ 3) Résous dans } \left[-\frac{\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4} \right] : (\sqrt{2} \sin x + 1)(4 \cos^2 x - 3) = 0.$$

Exercice E34. 1) Sachant que $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$, calcule $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\tan \frac{\pi}{12}$; déduis-en le sinus et le cosinus de $\frac{5\pi}{12}$, $\frac{17\pi}{12}$ et $\frac{25\pi}{12}$. 2) Résous dans $[-\pi ; \pi]$: $(2 - \sqrt{3}) \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{3} - 1$ (tel qu'imprimé).

Exercice E35. 1) On donne $\cos a = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$ et $0 < a < \pi$. a) Calcule $\cos 2a$ et déduis-en a . b) Résous dans $\mathbb{R}$: $\cos \left(2x + \frac{7\pi}{2} \right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$. 2) Calcule $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$ sachant que $\cos 2x = -\frac{7}{9}$ et $x \in \left[-\pi ; -\frac{\pi}{2} \right]$. 3) Démontre : a) $\sqrt{2} \cos x - \sqrt{6} \sin x = 2\sqrt{2} \sin \left(\frac{\pi}{6} - x \right)$; b) $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2$ (hors valeurs interdites).

Exercice E36. 1) Soit α tel que $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ et $\cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \frac{2}{5}$. Calcule $\cos \alpha$, $\cos 2\alpha$ et $\tan 2\alpha$. 2) Calcule $A = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} + \sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{11\pi}{12}$ et $B = \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12}$. 3) Démontre que pour tout x : a) $\cos^2 x \sin^2 x = \frac{1 - \cos 4x}{8}$; b) $\sin \left(\frac{\pi}{3} + x \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - x \right) = \frac{3}{4} - \sin^2 x$. 4) Démontre que pour $x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2} \right]$: $\sqrt{1 + \sin 4x} = |\sin 2x + \cos 2x|$.

Exercice E37. 1) $\sin x = \frac{1}{5}$ avec $x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \pi \right]$ et $\cos y = \frac{2}{3}$ avec $y \in \left[-\pi ; -\frac{\pi}{2} \right]$ (tel qu'imprimé ; vérifier la compatibilité du signe de $\cos y$). a) Calcule $\cos x$ et $\sin y$. b) Calcule $\sin(x - y)$, $\sin(x + y)$, $\cos(x + y)$ et $\cos(y - x)$. 2) Soient $a, b \in \left[0 ; \frac{\pi}{2} \right]$ avec $\cos a = \frac{3}{5}$ et $\cos b = \frac{1}{3}$ (énoncé adapté). Calcule $\sin(2a - b)$. 3) A, B, C étant les angles d'un triangle, démontre : a) $\cos \frac{B+C}{2} = \sin \frac{A}{2}$; b) $\tan \frac{B+C}{2} = \frac{1}{\tan \frac{A}{2}}$.

Exercice E38. Simplifie : $A = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + \cos(\pi - x) + \tan \left(\frac{11\pi}{2} + x \right) + \cot(\pi - x)$;

$$B = \cot(\pi + x) + \tan \left(\frac{7\pi}{2} - x \right) + \sin \left(\frac{4\pi}{2} + x \right) - \cos(17\pi + x) - \cot x \text{ (tels qu'imprimés). 2)}$$

Sachant que $\cos \frac{7\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$ (tel qu'imprimé) : a) calcule $\sin \frac{7\pi}{5}$; b) déduis-en $\sin \frac{\pi}{10}$ et $\cos \frac{9\pi}{10}$. 3)

$$\text{Démontre : a) } \cos \frac{\pi}{8} + \cos \frac{3\pi}{8} + \cos \frac{5\pi}{8} + \cos \frac{7\pi}{8} = 0 ; \text{ b)}$$

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8} = 2.$$

Exercice E39. 1) Montre que $\frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$ (hors valeurs interdites), puis déduis-en que $\frac{\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12}} = \sqrt{3}$ (énoncé adapté). 2) L'équation $x^2 - 5x + 3 = 0$ admet deux racines $x_1 = \tan \alpha$ et $x_2 = \tan \beta$: calcule $\tan(\alpha + \beta)$. 3) Simplifie : $A = \sin 3x \cos 5x - \cos 3x \sin 5x$; $B = \frac{\sin 2x}{\sin x} \cdot \frac{\cos x}{1 + \cos 2x}$ (tel qu'imprimé) ; $C = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$.

Exercice E40. Soit $K = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{18}} - \frac{\sqrt{3}}{\cos \frac{\pi}{18}}$. 1) Vérifie que $\cos \frac{\pi}{12} - \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{12} = 2 \left[\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \frac{\pi}{12} \right]$ (énoncé adapté). 2) Montre que $K = 4$.

Équations et inéquations trigonométriques

Exercice E41. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\cos 7x \cos 2x + \sin 7x \sin 2x = \cos \frac{5\pi}{12}$; b)

$2 \cos^2 x + (1 - \sqrt{2}) \cos x - \sqrt{2} = 0$; c) $\cos^2(2x) - \sin^2(2x) = \cos 5x$; d)

$\tan^2 x + (1 + \sqrt{3}) \tan x + \sqrt{3} = 0$.

Exercice E42. 1) Résous dans $] -\pi ; \pi]$ l'inéquation $2 \cos^2 x + (1 - \sqrt{2}) \cos x - \sqrt{2} > 0$. 2) Exprime $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$, puis résous dans $] -\pi ; \pi]$: $4 \cos^3 x - 3 \cos x - \sqrt{3} = 0$ (tel qu'imprimé ; on pourra poser $\cos 3x = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

Exercice E43. I. a) Résous dans $[0 ; 2\pi]$: $\sin 2x \leq \frac{1}{2}$. b) Résous dans $] -\pi ; \pi]$: $\cos x \geq \sin 2x$. II. 1) Résous $2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \sqrt{2} = 0$. 2) Résous $2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \sqrt{2} > 0$. 3) Dédus du 1) la résolution de (E) : $2 \cos^2 x + (1 - \sqrt{2}) \cos x - \sqrt{2} = 0$ et place les images des solutions sur le cercle trigonométrique. 4) Dédus du 2) la résolution dans $[0 ; 2\pi]$ de l'inéquation associée.

Exercice E44. 1) Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2 \cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}$; b) $\cos(3x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$; c) $2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$; d) $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$. 2) Résous : a) $2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) - 1 < 0$ sur $[0 ; 2\pi]$; b) $2 \sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0 ; 2\pi]$ (tel qu'imprimé) ; c) $2 \sin x + 1 \geq 0$.

Exercice E45. 1) a) Vérifie que $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$. b) Résous $2x^2 + (1 - \sqrt{2})x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. 2) a)

Résous (E) : $2 \cos^2 x + (1 - \sqrt{2}) \cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. b) Place les images des solutions sur le cercle trigonométrique.

Exercice E46. 1) Résous dans $\mathbb{R}$: A : $\sin x \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (discuter l'existence) ; B : $\tan x = \sqrt{3}$; C : $\sin x - \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 0$ (énoncé adapté) ; D : $\cos(2x) = \cos 3x$. 2) Résous : E : $\sqrt{2} \cos 2x + 1 > 0$ sur $[0 ; \pi]$; F : $-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \sin x \leq -\frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi]$. 3) Démontre : a) $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$; b) $\sin^2 x - \cos^2 x = 1 - 2 \cos^2 x$.

Exercice E47. 1) Montre que $\sin(3x) = -4 \sin^3 x + 3 \sin x$. 2) Résous $\sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et déduis-en que $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{17\pi}{12}$ sont solutions de l'équation $-4x^3 + 3x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$ (énoncé adapté). 3) Dédus-en les valeurs de $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{17\pi}{12}$.

Exercice E48. Résous dans $\mathbb{R}$: **1)** $16(\sin^2 x - \sin^4 x) = 3$; **2)** $\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) = \frac{1}{2}$; **3)** $2\sin^2 x + \sqrt{3}\sin x - 3 = 0$; **4)** $4\sin^2 x + 2(1 - \sqrt{3})\cos x - 4 + \sqrt{3} = 0$; **5) a)** vérifie que $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - \sin 2x$; **b)** déduis-en la résolution dans $[-\pi; \pi]$ de $(\cos x - \sin x)^2 = \frac{1}{2}$.

Exercice E49. Résous dans l'intervalle I indiqué : **1)** $4\sin^2 x - 1 \leq 0$, $I = [0; 2\pi]$; **2)** $|\sin x| \leq \frac{1}{2}$, **a)** $I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$; **b)** $I = [0; 2\pi]$; **3)** $2\cos^2 x - \cos x - 1 \leq 0$, $I = [0; \pi]$; **4)** $\sin 2x \geq \sin x$, $I = [-\pi; \pi]$; **5)** $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq \frac{1}{2}$, $I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$; **6)** $2\sin 2x - \sqrt{2} \leq 0$, $I = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice E50. **1)** Résous dans $\mathbb{R}$, à l'aide d'un changement de variable :

$(E_1) : -2\cos^2 x + \cos x + 6 = 0$; $(E_2) : \sin^2 2x - \sqrt{3}\sin 2x - \frac{3}{4} = 0$ (tel qu'imprimé). **2) a)** En remarquant que $\sin(5x) = \sin(x + 4x)$, démontre que $\sin 5x = 16\sin^5 x - 20\sin^3 x + 5\sin x$. **b)** Résous $\sin 5x = 0$ et vérifie que les $x = \frac{k\pi}{5}$ sont solutions. **c)** Résous $16x^5 - 20x^3 + 5x = 0$ (énoncé adapté). **d)** Déduis-en les valeurs exactes de $\sin \frac{\pi}{5}$ et $\sin \frac{2\pi}{5}$.

Exercice E51. **1)** Résous dans $\mathbb{R}$: **a)** $2\cos 2x + 4\cos x - 1 = 0$ (tel qu'imprimé) ; **b)**

$3\cos x - \sqrt{3}\sin x + \sqrt{6} = 0$; **c)** $\cos 2x - \sin 2x = 1$. **2) a)** Résous dans $[0; 2\pi]$:

$\sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - 1 < 0$. **b)** Résous dans $[0; 2\pi]$: $\sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. **c)** Résous dans $\mathbb{R}$: $\cos x - \sin x \leq 0$.

3) a) Résous dans $]-\pi; \pi]$: $\frac{2\cos x}{1 - 2\sin x} - \sqrt{2} = 0$. **b)** Pour $x, y \in [0; 2\pi]$, démontre que le système

$$\begin{cases} \cos x \cos y = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin x \sin y = \frac{\sqrt{3}}{4} \end{cases} \text{ (tel qu'imprimé) équivaut à } \begin{cases} \cos(x + y) = \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \cos(x - y) = \frac{3\sqrt{3}}{4} \end{cases} \text{ (à vérifier par les formules de}$$

transformation).

Exercice E52. Résous dans l'intervalle I donné : **a)** $|\cos x| = \left|\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right|$, $I = [0; 2\pi]$; **b)**

$\cos 4x - \sqrt{2}\cos 2x = 1$, $I = \mathbb{R}$; **c)** $\cos 2x + (2 + \sqrt{3})\sin x - (1 + \sqrt{3}) = 0$, $I = \mathbb{R}$ (énoncé adapté) ; **d)** $\cos x + \cos 3x + \cos 5x = 0$, $I = \mathbb{R}$.

Exercice E53. **1)** Résous dans $[0; 2\pi[$: $\sin\left(x - \frac{2\pi}{3}\right) \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$. **2)** Résous dans $]-\pi; \pi[$: **a)**

$-\sqrt{3}\cos x + \sin x + \sqrt{2} \leq 0$; **b)** $(-3 + \cos x)\left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \geq 0$. **3)** Résous dans $[0; 2\pi]$ le système : $\sin x \geq -\frac{1}{2}$ et $2\cos x - \sqrt{2} \geq 0$.

Exercice E54. Pour tout réel x , on pose $h(x) = \cos x + \cos 3x$. **1) a)** Transforme $h(x)$ en produit. **b)**

Résous dans $\mathbb{R}$, puis dans $]-\pi; \pi]$, l'équation $h(x) = \cos 2x$. **2) a)** Montre que $2\sin x \cdot h(x) = \sin 4x$ (à vérifier). **b)** Déduis-en $h\left(\frac{\pi}{6}\right)$ (tel qu'imprimé). **3)** Calcule les valeurs exactes demandées.

Exercice E55. **1)** Soient α, β, γ tels que $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ (hors valeurs interdites des tangentes). **a)**

Démontre que $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$. **b)** Déduis-en que

$\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$. **2)** Résous dans l'intervalle I : **a)** $\cos 4x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$; **b)** $4\sin^2 x + 2(1 - \sqrt{3})\cos x - 4 + \sqrt{3} > 0$, $I = [0; 2\pi]$.

Exercice E56. Soit $f(x) = \frac{\sin x + \sin 3x + \sin 5x}{\cos x + \cos 3x + \cos 5x}$. **1)** Résous dans $\mathbb{R}$: $(1 + 2 \cos 2x) \cos 5x = 0$ (tel qu'imprimé ; on notera que $\cos x + \cos 3x + \cos 5x = (1 + 2 \cos 2x) \cos 3x$). **2)** Transforme en produit $\cos x + \cos 5x$ puis $\sin x + \sin 5x$. **3)** Dédus-en l'ensemble de définition D_f . **4)** Montre que pour tout $x \in D_f$: $f(x) = \tan 3x$.

Exercice E57. **1) a)** Résous dans $\mathbb{R}$: $\cos(3x) = \frac{1}{2}$. **b)** Exprime $\cos(3x)$ en fonction de $\cos x$. **2) a)** Montre que $m = \cos \frac{\pi}{9}$ et $n = \cos \frac{7\pi}{9}$ sont solutions de $(E) : 8X^3 - 6X - 1 = 0$ (énoncé adapté). **b)** On pose $P(X) = 8X^3 - 6X - 1$ et $p = \cos \frac{13\pi}{9}$: écris $P(X)$ en fonction de m, n et p . **3)** Dédus-en :
 $A = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9}$; $B = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9} + \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$;
 $C = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$.

Exercice E58. **1)** Démontre que dans un triangle ABC :
 $\sin(2A) + \sin(2B) + \sin(2C) = 4 \sin A \sin B \sin C$. **2)** Exprime en fonction de $\tan x$:
 $u(x) = 2 \cos^2 x + 5 \sin x \cos x + 1$; $v(x) = \frac{\sin 2x + \cos 2x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x}$ (tels qu'imprimés ; préciser les conditions).

Résolution de triangles

Exercice E59. Dans un triangle ABC , $BC = 10$, $AC = 12$ et $\hat{C} = \frac{\pi}{3}$. Calcule AB .

Exercice E60. Dans un triangle ABC , $BC = 4$, $AC = 6$, $AB = 5$. Calcule l'angle $\hat{C}$ et l'aire du triangle.

Exercice E61. Résous $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $[0 ; 2\pi]$, puis $\sin(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0 ; 2\pi]$.

Exercice E62. Reprends le triangle de l'exercice G1 ($a = 8$, $b = 7$, $c = 5$). **1)** Calcule $\cos \hat{A}$ et $\cos \hat{C}$, puis les mesures en degrés de $\hat{A}$ et $\hat{C}$ (on donne $\cos 82^\circ \approx \frac{1}{7}$). **2)** Soit I le milieu de $[BC]$: calcule la médiane AI .

Exercice E63. **1) a)** Transforme en somme le produit $\cos 5x \cos 6x$. **b)** Transforme en produit la somme $\sin x + \sin 3x + 2 \sin 2x$. **2)** Un triangle ABC a pour côtés $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2\sqrt{2}$ et $AB = \sqrt{6} - \sqrt{2}$. **a)** Calcule les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ (en radians) ; déduis-en $\hat{C}$ et $\cos \frac{\pi}{12}$. **b)** Calcule la hauteur AH issue de A .

Exercice E64. **1)** Soient A, B, C les angles d'un triangle. Démontre que : **a)** $\cos(A + C) = -\cos B$ (énoncé adapté) ; **b)** $\tan \frac{B+C}{2} = \frac{1}{\tan \frac{A}{2}}$. **2)** On donne $\hat{A} = 45^\circ$, $CA = 3$ et l'aire $S = 3$. **a)** Calcule AB et BC . **b)** Détermine $\sin \hat{B}$ et $\cos \hat{C}$. **3)** Calcule la longueur de la médiane relative au côté $[AB]$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

cercle trigonométrique · base directe/indirecte · angle orienté de deux vecteurs · cosinus · sinus · tangente · formules d'addition · duplication · linéarisation · équation trigonométrique · modulo 2π · angle auxiliaire · relation d'Al-Kashi · aire d'un triangle · loi des sinus · résoudre un triangle.

L'essentiel à retenir

- $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$, $\sin \theta = \frac{xy' - yx'}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.
- Addition : $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$; $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$. Duplication :
 $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$, $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$. Linéarisation : $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$,
 $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$.
- $\cos x = \cos a \iff x = \pm a + 2k\pi$; $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$.
- Triangle : Al-Kashi $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$; aire $S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$; loi des sinus
 $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$.

FICHE DE RÉVISION

Angle de vecteurs. $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ · $\sin \theta = \frac{xy' - yx'}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

Addition. $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ · $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

Duplication. $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$ · $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.

Linéarisation. $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$ · $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$.

Équations. $\cos x = \cos a \iff x = \pm a + 2k\pi$ · $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$.

Triangle. Al-Kashi $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ · aire $\frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$ · loi des sinus.

Réflexes. modulo 2π (toutes les solutions) · Pythagore = cas $\hat{A} = 90^\circ$ d'Al-Kashi.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $\cos : 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0$; $\sin : 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$. **P2.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 3 = 5$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}$. **P3.** $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$. **P4.** $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \frac{\sin}{\cos}$. **P5.** $\cos(-x) = \cos x$;
 $\sin(-x) = -\sin x$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

$$1. \sin^2 x = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}, \sin x = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ (positif)} ; \tan x = \frac{2\sqrt{2}/3}{1/3} = 2\sqrt{2}.$$

$$2. \vec{u} \cdot \vec{v} = 2 ; \|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 2 ; \cos \theta = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} ; \sin \theta = \frac{2\sqrt{3}-0}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} ; \theta = \frac{\pi}{3}.$$

$$3. \sin \frac{7\pi}{12} = \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

$$4. (\cos x - \sin x)^2 = \cos^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = 1 - \sin 2x.$$

$$5. \cos x = \cos \frac{5\pi}{6} : x = \frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{6}.$$

$$6. X = \cos x : 2X^2 - X - 1 = 0 \Rightarrow X = 1 \text{ ou } X = -\frac{1}{2} ; \cos x = 1 \Rightarrow x = 0 \text{ (ou } 2\pi) ;$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3}.$$

$$7. a^2 = 36 + 100 - 2 \times 60 \times \cos 120^\circ = 136 - 120 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 136 + 60 = 196, a = 14.$$

$$8. S = \frac{1}{2} \times 7 \times 4 \times \sin 30^\circ = 14 \times \frac{1}{2} = 7.$$

Corrigés de l'auto-évaluation

$$1. 1. 2. \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}. 3. \cos a \cos b - \sin a \sin b. 4. \sin a \cos b + \cos a \sin b. 5. 2 \cos^2 a - 1. 6. 2 \sin a \cos a.$$

$$7. \frac{1 + \cos 2a}{2}. 8. x = 2k\pi. 9. \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6}. 10. R \cos(x - \varphi). 11. a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}. 12. \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}. 13.$$

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}. 14. \text{Faux}. 15. \text{De la relation d'Al-Kashi}.$$

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

$$9. \cos \theta = 0, \sin \theta = 1 : \theta = \frac{\pi}{2}.$$

$$11. \vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 3 = 5 ; \|\vec{u}\| = \sqrt{5}, \|\vec{v}\| = \sqrt{10} ; \cos \theta = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$13. \cos^2 x = \frac{16}{25}, \cos x = \frac{4}{5} \text{ (4e quadrant)} ; \tan x = -\frac{3}{4}.$$

$$15. \sin^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}, \sin x = \frac{3}{5} \text{ (2e quadrant, } \sin > 0).$$

$$17. \cos \theta = \frac{1}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} : \theta = \frac{\pi}{3}.$$

$$19. \cos \frac{\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} ; \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

$$21. \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x ; \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sin x - \cos x).$$

$$23. \cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a = 1 - 2 \times \frac{25}{169} = \frac{119}{169}.$$

$$25. (\cos x + \sin x)^2 - (\cos x - \sin x)^2 = 4 \sin x \cos x = 2 \sin 2x.$$

$$27. 1 + \tan^2 x = 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$29. \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.$$

$$31. \cos \left(a + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3 - 4\sqrt{3}}{10}.$$

$$33. x = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4}.$$

$$35. x = \frac{2\pi}{3} \text{ ou } \frac{4\pi}{3}.$$

$$37. \cos 2x = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \text{ soit } x \in \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}.$$

$$39. \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

$$41. \cos 2x = \cos x \Rightarrow 2x = \pm x + 2k\pi ; x = 0, x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3} \text{ (sur } [0; 2\pi]).$$

$$43. \cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1 \Rightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} ; x - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \text{ soit } x = 0 \text{ (2}\pi) \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3}.$$

$$45. a^2 = 36 + 64 - 2 \times 48 \times \frac{1}{2} = 100 - 48 = 52, a = 2\sqrt{13} \approx 7,2.$$

$$47. \cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} : \hat{A} = 60^\circ.$$

49. Triangle rectangle en A : aire $= \frac{1}{2} \times 9 \times 4 = 18$; $a = \sqrt{81 + 16} = \sqrt{97} \approx 9,8$.

51. $\hat{A} = 180^\circ - 60^\circ - 40^\circ = 80^\circ$; $c = \frac{b \sin \hat{C}}{\sin \hat{B}} = \frac{12 \sin 40^\circ}{\sin 60^\circ} \approx \frac{12 \times 0,64}{0,87} \approx 8,9$.

53. $\hat{B} = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$; $a = \frac{b \sin \hat{A}}{\sin \hat{B}} = \frac{10 \sin 50^\circ}{\sin 70^\circ} \approx \frac{10 \times 0,77}{0,94} \approx 8,2$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

55.

$$\cos 3x = \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \sin^2 x \cos x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.$$

57. $\cos 2x - \cos x = 2 \cos^2 x - 1 - \cos x = (2 \cos x + 1)(\cos x - 1)$; $= 0 \Rightarrow \cos x = 1$ ($x = 0, 2\pi$) ou $\cos x = -\frac{1}{2}$ ($x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$).

70. $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$: rectangle en le sommet opposé à $c = 10$; aire $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$.

72. $\cos \hat{A} = \frac{8^2 + 9^2 - 7^2}{2 \times 8 \times 9} = \frac{96}{144} = \frac{2}{3}$, $\sin \hat{A} = \frac{\sqrt{5}}{3}$; aire $= \frac{1}{2} \times 8 \times 9 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = 12\sqrt{5} \approx 26,8$.

74. $\sin a = \frac{3}{5}$, $\sin b = \frac{5}{13}$; $\cos(a + b) = \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} - \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{48 - 15}{65} = \frac{33}{65}$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Sindou). $\tan 30^\circ = \frac{h}{100} \Rightarrow h = 100 \tan 30^\circ = \frac{100}{\sqrt{3}} \approx 57,7$ m.

Situation 2 (Gaoua).

$$d^2 = 120^2 + 90^2 - 2 \times 120 \times 90 \times \cos 80^\circ = 14400 + 8100 - 21600 \times 0,17 \approx 22500 - 3672 = 18828 ;$$

$$d \approx 137 \text{ m.}$$

Situation 3 (Diébougou). $a^2 = 50^2 + 70^2 - 2 \times 50 \times 70 \times \cos 60^\circ = 2500 + 4900 - 3500 = 3900$;

$$a \approx 62,4 \text{ m. Aire} = \frac{1}{2} \times 50 \times 70 \times \sin 60^\circ = 1750 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1516 \text{ m}^2.$$

Situation 4 (Batié). $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$; $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$; $\cos \theta = \frac{3}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0,447$; $\theta \approx 63,4^\circ$.

Situation 5 (Djibo). $\hat{C} = 180^\circ - 40^\circ - 75^\circ = 65^\circ$; $AC = b = \frac{AB \sin \hat{B}}{\sin \hat{C}} = \frac{6 \sin 75^\circ}{\sin 65^\circ} \approx \frac{6 \times 0,97}{0,91} \approx 6,4$ km.

Situation 6 (Gorom-Gorom). $S = \frac{1}{2} \times 80 \times 60 \times \sin 30^\circ = 2400 \times \frac{1}{2} = 1200 \text{ m}^2 = 0,12 \text{ ha.}$